

Classe : 1ère LSI	Examen Session Principale algèbre2	Nombre de pages : 2
Enseignants : N.Ghaliya, S.khalfallah et W.Nefzi	Date : 18-05-2023	Durée : 1h30
Barème : (7pts, 7pts, 6pts)	Documents : non autorisés	Calculatrice : non autorisée

Exercice 1 :

Soit $f: \mathbb{R}_3[X] \rightarrow \mathbb{R}_3[X]$
 $P \mapsto 2P'' + (X+1)P' + 3P$

Soit $B = (1, X, X^2, X^3)$ la base canonique de $\mathbb{R}_3[X]$.

1. Donner A , la matrice de f dans la base B .
2. On donne $B' = (3, X+2, 3X^2, X^3-1)$. Montrer que B' est une base de $\mathbb{R}_3[X]$.
3. Calculer A' , la matrice de f dans la base B' .
4. Donner P , la matrice de passage de la base B à la base B' . Calculer P^{-1} .
5. Retrouver la matrice A' de la question (3).

Exercice 2 :

Soient f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ représenté dans la base canonique $B = (e_1, e_2, e_3)$ par la matrice A suivante:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -8 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

1. Déterminer les sev: $\text{Ker}(f - \text{id})$, $\text{Ker}(f + \text{id})$ et $\text{Ker}(f - 5\text{id})$.
2. On note B_1 une base de $\text{Ker}(f - \text{id})$, B_2 une base de $\text{Ker}(f + \text{id})$ et B_3 une base de $\text{Ker}(f - 5\text{id})$. Montrer que $B' = \{B_1 \cup B_2 \cup B_3\}$ est une base de $\mathbb{R}^3$ puis donner D , la matrice de f dans la base B' .
3. Calculer la matrice de passage de la base B à la base B' notée P . Calculer P^{-1} .
4. Retrouver la matrice D puis calculer $D^n, \forall n \in \mathbb{N}$.
5. Exprimer A en fonction de D puis calculer $A^n, \forall n \in \mathbb{N}$.

Exercice 3 :

On donne, $\forall m \in \mathbb{R}$, le système linéaire suivant :

$$S_m : \begin{cases} mx + y + z = 3 \\ (-1+m)x + (m+3)y + 4z = 2 \\ 4x + my + mz = 6 \end{cases}$$

1. Montrer que S_m s'écrit sous la forme matricielle: $A_m X = B$ dont on précisera A_m , X et B .
2. Montrer que $\det A_m = (m-1)(m-2)(m+2)$.
3. Pour quelles valeurs de m , S_m est un système de Cramer.
4. Déterminer, selon m , les solutions de S_m .

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$